

Relatório Executivo - Case Vértice Retail				
Relatório Executivo de Diagnóstico Estratégico: Case Vértice Retail				
BootCamp Nova Geração — AI Consulting Lab EloGroup (2026)				
Equipe / Grupo 18: Ingrid Soares • Pedro Ribeiro ([@pedrorpr](https://github.com/pedrorpr))				
Mentoria Técnica: Coutinho, EloGroup				
Data da Entrega: 21 de Setembro de 2026				
Data da Banca / Pitch Final: 23 de Setembro de 2026				
Entregável Oficial: Diagnóstico Estratégico, Análises Quantitativas, Solução com IA e Business Case				
Sumário Executivo & Indicadores Estratégicos (KPIs)				
Indicador Estratégico	Valor Apurado (Dados Reais)	Benchmark / Alvo	Variação / Desvio	Impacto Econômico e Operacional
Faturamento Bruto Anual	R\$ 20.526.133,84	R\$ 20.000.000,00	+2,6%	Escala comercial forte puxada por omnicanalidade
Margem de Contribuição Média	54,37% (R\$ 10,27M)	> 50,0%	+4,37 p.p.	Margem bruta teórica saudável nos produtos
Estoque Físico a Custo	R\$ 348.701.550,87	~R\$ 4.000.000,00	+8.617%	42,1 anos de cobertura (1,67M peças vs 97k vendas)
Giro Anual do Estoque	0,06x / ano	3,0x a 4,0x	-98,0%	Dias de cobertura mediano de 6.142 dias (~16,8 anos)
Taxa de Devolução	14,87% (4.127 pedidos)	< 6,0%	+147,8%	R\$ 1,52 milhão em margem sacrificada
Devoluções por Falhas Operacionais	69,6% das devoluções	< 20,0%	+248,0%	Defeitos (25,2%), tamanhos (24,8%) e atrasos (19,6%)
Custo de Customer Service	R\$ 532.260,00 (35,8k tkts)	R\$ 200.000,00	+166,1%	135 minutos de espera média com CSAT 3,24/5,00
Tickets de Rastreo (“Onde está?”)	30,0% (10.765 chamados)	< 5,0%	+500,0%	R\$ 159.660 gastos com atendentes humanos manuais
Oportunidade Total de Captura	—	—	—	> R\$ 78,0 MILHÕES (R\$

9/21/26, 10:42 PM		Relatório Executivo - Case Vértice Retail		
Indicador Estratégico	Valor Apurado (Dados Reais)	Benchmark / Alvo	Variação / Desvio	Impacto Econômico e Operacional 69,7M caixa + R\$ 8,3M margem/ano)

1. Contexto do Negócio & O Paradoxo do Crescimento

A **Vértice Retail** é uma marca digital de moda, beleza e lifestyle voltada para jovens adultos. Ao longo do último ano fiscal, a empresa atingiu **R\$ 20,53 milhões de faturamento bruto**, processando 27.759 transações por meio de um mix agressivo de mídias pagas (*Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads*), *Influenciadores, Marketplace* e canais próprios (*E-mail e Orgânico*).

No entanto, a Diretoria Executiva (CEO, CFO, CMO e COO) percebeu uma **severa contração de rentabilidade e uma asfixia na geração de caixa livre**. Os relatórios gerenciais da empresa eram manuais, os dados encontravam-se fragmentados entre departamentos e as decisões críticas de compras e operação vinham sendo tomadas com base em feeling e intuição.

Este relatório responde diretamente à pergunta estratégica do case: > “*Como podemos usar dados e IA para melhorar rentabilidade, eficiência operacional e qualidade da tomada de decisão nos próximos 90 dias?*”

2. Perfilamento & Auditoria de Dados (Data Quality)

A consultoria conduziu uma auditoria forense nas cinco bases disponibilizadas: 1. vendas.csv: 27.759 transações (Jan/2023 a Jan/2024). 100% de integridade referencial com estoque e clientes. Detectou-se que 491 pedidos tiveram margem de contribuição negativa devido a frete subsidiado associado a cupons agressivos (>20%). 2. estoque.csv: 5.000 SKUs ativos em snapshot físico. Custo médio unitário de R\$ 207,63 e preço de venda sugerido médio de R\$ 503,57. 3. atendimento.csv: 35.841 chamados de suporte (2023 a 2025). Custo operacional total de R\$ 532.260. 4. clientes.csv: 15.000 clientes cadastrados. Identificou-se que o sistema de vendas agregou milhares de compras anônimas (“Guest Checkout”) sob o mesmo identificador (CLI-11830 e CLI-01729). 5. marketing.csv: 3.500 campanhas por canal com ROAS médio de 4,18x.

3. Achado 1: A Asfixia do Capital de Giro por Superestocagem Crítica

A investigação aprofundada eliminou hipóteses superficiais (como suposta queda súbita nas vendas) e revelou um **colapso no planejamento de suprimentos**:

- **Estoque Físico Total:** 1.671.577 peças físicas.
- **Volume Anualizado Vendido:** 89.926 peças.
- **Valor do Estoque a Custo:** R\$ 348.701.550,87.
- **CMV Anual de Vendas:** R\$ 8.278.603,59.
- **Cobertura:** 42,1 anos de vendas em estoque no ritmo atual.

O excesso de estoque concentra-se drasticamente na categoria **Moda (864.572 peças — 51,7% do inventário total)**. Além disso, **82 SKUs encontram-se completamente paralisados**, com zero peças vendidas em 13 meses, imobilizando **R\$ 6,68 milhões de caixa**. O custo financeiro de carregar esse estoque ocioso representa **R\$ 38,3 milhões anuais** de liquidez consumida a taxas de juros correntes (CDI 11% a.a.).

4. Achado 2: A Erosão Invisível da Margem por Devoluções Operacionais

A Vértice perde anualmente **14,87% de tudo o que vende** no pós-venda. Foram 4.127 pedidos devolvidos, correspondendo a **R\$ 2,82 milhões em vendas brutas canceladas** e uma destruição líquida de **R\$ 1,52 milhão em margem de contribuição**.

Ao contrário do senso comum, as devoluções não decorrem de mero “arrependimento” do consumidor (apenas 14,2%). **69,6% das devoluções (2.872 pedidos) são evitáveis e decorrem de ineficiências operacionais e técnicas:** * **Produto com Defeito (25,2% - 1.039 pedidos):** Falta de homologação rigorosa de fornecedores de confecção e cosméticos. * **Tamanho Errado (24,8% - 1.025 pedidos):** Ausência de tabela de medidas interativa e provador virtual no e-commerce de moda. * **Atraso na Entrega (19,6% - 808 pedidos):** Ineficiência e falta de SLA estrito das transportadoras contratadas.

5. Achado 3: A Ineficiência Analógica do Atendimento ao Cliente

O setor de Customer Service processou 35.841 chamados a um custo operacional de **R\$ 532.260**, operando de maneira puramente reativa e manual: * **30,0% do volume total (10.765 chamados)** limita-se a responder à pergunta “*Onde está meu pedido?*”. * Esse processo manual consome **R\$ 159.660 anuais** de salário/hora de operadores humanos, que levam em média **135 minutos** para localizar uma encomenda e repassar o status ao cliente. * O CSAT médio da operação encontra-se estagnado em **3,24 / 5,00**, gerando atrito e risco de churn na base de clientes.

6. Proposta da Solução Integrada com Inteligência Artificial

Para atacar as causas-raiz nos próximos 90 dias, desenhou-se uma **Solução Dual de IA:**

Módulo B: Classificador Inteligente & Agente Resolutivo de Atendimento (WhatsApp / Chatbot)

- **Função:** Agente de IA generativa (LLM com function calling) conectado à API de transportadoras e ao ERP.
- **Mecanismo:** Classifica a intenção do cliente, analisa sentimento e responde 80%+ das dúvidas de rastreamento em menos de 10 segundos, emitindo código de postagem reverso automaticamente para defeitos/trocas.
- **Impacto:** Redução de SLA de 135 min para 10 segundos; economia direta de **R\$ 127.728/ano** em custos de suporte; elevação do CSAT de 3,24 para > 4,20.

Módulo C: Motor de Priorização de Margem & Desmobilização de Estoque

- **Função:** Algoritmo analítico de inteligência de catálogo para ranquear SKUs em 4 quadrantes de Risco × Retorno.
- **Mecanismo:**
 1. *SKUs sem giro (>180 dias):* Liquidação cirúrgica via canal outlet/kits com trava de margem contábil (evitando queimar caixa).
 2. *SKUs campeões de margem:* Preservação de preço cheio e proibição de cupons predatórios.
 3. *Trava de checkout:* Bloqueio algorítmico de pedidos com margem de contribuição negativa (estancando os 491 pedidos deficitários).

- **Impacto:** Desmobilização de R\$ 69,7 milhões de estoque parado em 90 dias e proteção de R\$ 38,5k de prejuízo direto de frete.

7. Business Case & Retorno do Investimento (ROI)

Alavanca de Geração de Valor	Impacto Financeiro Anualizado	Natureza do Benefício
Desmobilização de 20% do Excesso de Estoque	R\$ 69.740.310,00	Injeção Imediata de Caixa / Liquidez
Economia de Juros Financeiros de Estoque (CDI 11%)	R\$ 7.671.434,00 / ano	Redução de Despesas Financeiras Líquidas
Recuperação de Margem em Devoluções (Meta 30%)	R\$ 456.956,00 / ano	Incremento Direto de Margem Bruta
Automação de Rastreio com Agente IA (Meta 80%)	R\$ 127.728,00 / ano	Redução de Custo Fixo Operacional
Eliminação de Pedidos com Margem Negativa	R\$ 38.508,00 / ano	Estancamento de Prejuízos Comerciais
VALOR TOTAL ANUALIZADO	> R\$ 78,0 MILHÕES	Payback do Projeto < 30 dias

8. Roadmap de Implementação — Plano 30-60-90 Dias

ganttt

title Cronograma de Implementação - Projeto Vértice (90 Dias)

dateFormat YYYY-MM-DD

section Fase 1 (30 Dias)

Trava de margem negativa no checkout :done, 2026-10-01, 15d

Agente IA de rastreio no WhatsApp :active, 2026-10-05, 25d

Régua de comunicação proativa de entrega :done, 2026-10-15, 15d

section Fase 2 (60 Dias)

Motor de priorização de margem / outlet :2026-11-01, 30d

Guia virtual de medidas nas páginas de Moda :2026-11-10, 20d

Repactuação de SLA com fornecedores defeituosos:2026-11-15, 15d

section Fase 3 (90 Dias)

Modelo preditivo de compras de suprimentos :2026-12-01, 30d

Dashboard executivo automatizado (Memo Semanal):2026-12-10, 20d

Revisão final de metas e escala de IA :2026-12-20, 10d

- **Dias 1 a 30 (Estancamento de Perdas):** Implantação da trava de checkout contra pedidos deficitários e piloto do Agente de IA para dúvidas de rastreamento no WhatsApp.
- **Dias 31 a 60 (Recuperação de Margem e Giro):** Operação do Motor de Priorização de Margem para desovar os 82 SKUs parados e implantação do provador inteligente na categoria Moda.
- **Dias 61 a 90 (Governança & Escala Analítica):** Conexão do modelo preditivo de compras ao ERP para impedir superestocagem futura e geração automática do memo semanal da diretoria.

9. Riscos, Governança & Mitigação

1. **Risco de Alucinação de IA no Atendimento:** Mitigado via arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) com guardrails rígidos: o agente apenas lê e repassa o status retornado pela API oficial da transportadora. Caso o pedido não seja localizado, faz transbordo imediato para operador humano N2.

2. **Risco de Canibalização de Margem na Liquidação:** O Motor de Margem possui trava rígida: nenhum SKU pode receber desconto que resulte em preço abaixo do custo unitário cadastrado em `estoque.csv`.
 3. **Privacidade e LGPD:** Mascaramento de dados sensíveis (CPF, telefone e e-mail) antes do envio para modelos de linguagem.
-

10. Conclusão & Próximos Passos para o Pitch Final (23/09)

O diagnóstico do Grupo 18 demonstra que a Vértice Retail tem um modelo comercial validado e produtos desejados pelo mercado, mas sofre de ineficiências operacionais internas perfeitamente solucionáveis.

A proposta apresentada combina **estancamento imediato de vazamento de margem em 30 dias** com **destravamento de R\$ 69,7 milhões de liquidez em 90 dias**, colocando a companhia no caminho de um EBITDA robusto e sustentável.